

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Physique • 1re C D E TI

**Générateur et récepteur électriques**

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche évalue la modélisation des générateurs et récepteurs réels, l'exploitation de caractéristiques et l'analyse énergétique de circuits complets.

**EXERCICE 1** Caractéristique d'un panneau photovoltaïque

Un kit solaire installé dans une école rurale à Ngaoundéré comprend un panneau photovoltaïque modélisé par un générateur réel de force électromotrice  $E$  et de résistance interne  $r$ . On relève les valeurs de la tension  $U$  aux bornes du panneau en fonction de l'intensité  $I$  le traversant pour un ensoleillement constant.

|         |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| $I$ (A) | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| $U$ (V) | 18,0 | 16,5 | 15,0 | 13,5 | 12,0 | 10,5 |

1. Tracer la caractéristique  $U = f(I)$  dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 0,5 A en abscisses, 1 cm pour 1 V en ordonnées).
2. Montrer que la caractéristique est affine. En déduire l'expression littérale de  $U$  en fonction de  $I$  et déterminer numériquement  $E$  et  $r$ .
3. Le panneau alimente une lampe de résistance  $R = 6,0 \, \Omega$ . Calculer l'intensité  $I$  dans le circuit et la tension  $U$  aux bornes de la lampe.
4. Pour augmenter la tension, on associe deux panneaux identiques en série. Donner la force électromotrice  $E_s$  et la résistance interne  $r_s$  de l'association. Écrire l'équation caractéristique de cette association.

**EXERCICE 2** Moteur de pompe à eau : récepteur réel

Une pompe immergée utilisée pour l'irrigation à Maroua est modélisée par un récepteur réel de force contre-électromotrice  $E'$  et de résistance interne  $r'$ . Le constructeur fournit le tableau ci-dessous (régime établi, tension continue).

|         |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|
| $U$ (V) | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| $I$ (A) | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |

1. Tracer la caractéristique  $U = f(I)$  du récepteur. Vérifier qu'elle est affine et en déduire l'équation  $U = f(I)$ .
2. Déterminer  $E'$  et  $r'$ . Interpréter physiquement  $E'$  pour ce moteur.
3. La pompe est alimentée par un générateur idéal de tension  $U_0 = 24,0 \, \text{V}$  en série avec

une résistance  $R = 2,0 \, \Omega$  (câbles + régulateur). Calculer l'intensité  $I$  de fonctionnement et la tension  $U$  aux bornes du moteur.

- Calculer la puissance mécanique utile  $P_m$ , la puissance dissipée par effet Joule dans le moteur  $P_j$  et la puissance fournie par le générateur  $P_{four}$ . Vérifier le bilan de puissance.

### EXERCICE 3 Charge d'une batterie de téléphone : point de fonctionnement

On souhaite charger la batterie d'un téléphone mobile (récepteur) à l'aide d'une power bank (générateur) lors d'un déplacement interurbain Douala-Yaoundé.

- Power bank : générateur réel  $E_1 = 5,0 \, \text{V}$ ,  $r_1 = 0,20 \, \Omega$ .
  - Batterie téléphone : récepteur réel  $E_2 = 3,7 \, \text{V}$ ,  $r_2 = 0,15 \, \Omega$ .
  - Câble de liaison : résistance  $R_c = 0,15 \, \Omega$ .
- Schématiser le circuit complet en indiquant le sens de l'intensité  $I$  et les polarités de tension pour chaque dipôle (convention récepteur pour la batterie, convention générateur pour la power bank).
  - Appliquer la loi des mailles pour établir l'équation reliant  $I$ ,  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $R_c$ .
  - Calculer l'intensité de charge  $I$ . La tension aux bornes de la batterie est-elle supérieure à  $E_2$ ? Justifier.
  - Déterminer la puissance  $P_{charge}$  reçue par la batterie (terme  $E_2 I$ ) et la puissance dissipée par effet Joule dans la batterie ( $r_2 I^2$ ). Commenter le rendement de la charge.

### EXERCICE 4 Montage expérimental : caractéristique d'un générateur

On dispose d'une pile neuve (générateur à déterminer), d'un rhéostat (résistance variable  $R$  de  $0 \, \Omega$  à  $100 \, \Omega$ ), d'un voltmètre, d'un ampèremètre et de fils de connexion.

- Dessiner le schéma de montage permettant de tracer la caractéristique  $U = f(I)$  de la pile. Préciser les connexions des appareils de mesure (bornes  $\pm$ , calibre si pertinent).
- Expliquer pourquoi il est déconseillé de maintenir le circuit fermé longtemps pour les faibles valeurs de  $R$ . Quelle précaution prendre pour ne pas altérer les caractéristiques de la pile pendant l'expérience?
- On obtient les points suivants : ( $I = 0$ ,  $U = 1,52 \, \text{V}$ ), ( $I = 20 \, \text{mA}$ ,  $U = 1,48 \, \text{V}$ ), ( $I = 50 \, \text{mA}$ ,  $U = 1,40 \, \text{V}$ ). Tracer la droite caractéristique. Déterminer  $E$  et  $r$  par lecture graphique (indiquer la méthode sur le graphique).
- Si on court-circuite accidentellement la pile ( $R = 0$ ), quelle serait l'intensité théorique  $I_{cc}$ ? Pourquoi cette expérience est-elle interdite en TP?

**EXERCICE 5 Association de piles pour démarrage véhicule**

Un minibus de transport en commun à Douala nécessite un courant de démarrage  $I_d = 200 \text{ A}$  sous une tension minimale  $U_{\min} = 10,0 \text{ V}$  aux bornes du démarreur (récepteur purement résistif  $R_d$ ). On dispose de piles alcalines identiques :  $E_0 = 1,5 \text{ V}$ ,  $r_0 = 0,020 \Omega$ .

1. Calculer la résistance  $R_d$  du démarreur.
2. Déterminer le nombre minimal de piles  $n_s$  à monter en série pour atteindre une tension à vide supérieure à  $12 \text{ V}$ . Pour ce montage série, calculer l'intensité  $I_s$  fournie au démarreur et la tension  $U_s$  à ses bornes. Ce montage convient-il ?
3. On réalise une association mixte :  $n$  branches parallèles, chacune composée de  $n_s$  piles en série ( $n_s$  trouvé à la question 2). Exprimer la f.e.m. équivalente  $E_{eq}$  et la résistance interne équivalente  $r_{eq}$  de cette association.
4. Déterminer le plus petit entier  $n$  (nombre de branches parallèles) permettant d'obtenir  $U \geq U_{\min}$  aux bornes du démarreur. Donner le nombre total de piles nécessaires.